Tarea 01 Análisis del Movimiento de un Vehículo mediante Visión por Computadora

Segmentación, Extracción de Centroides y Análisis Cinemático con Python/OpenCV

Juan Jose Gómez Castaño, Jose Manuel Londoño Castaño
Universidad de Antioquia — Facultad de Ingeniería — Procesamiento Digital de Imágenes
2026

juan.gomez132@udea.edu.co
jose.londonoc@udea.edu.co

Abstract— The design and implementation of a vehicle kinematic analysis system based on computer vision is presented. The system processes 255 video frames from a fixed lateral camera at 30 fps, detecting 167 vehicle centroids. The frame-by-frame trajectory is extracted through MOG2 background subtraction, mathematical morphology, and contour analysis. Metric calibration using A–B markers (80 real meters, 1848 px) yielded a scale of 23.10 px/m. Velocity and acceleration signals are obtained by finite differences over the trajectory smoothed with a Savitzky-Golay filter. The analysis classified the motion as variable acceleration (accel. std. dev. = 4.877 m/s², above the 3.098 m/s² threshold), with a mean velocity of 15.49 m/s and an average acceleration of 2.255 m/s², compared against the Uniformly Accelerated Rectilinear Motion (UARM) model, but exhibiting variable acceleration behavior.

Keywords—computer vision, background subtraction, MOG2, kinematics, segmentation, OpenCV, centroids, Savitzky-Golay, UARM.

I. Introducción

El análisis automático del movimiento vehicular a partir de video digital tiene aplicaciones en ingeniería de tráfico, sistemas inteligentes de transporte y validación experimental de modelos cinemáticos. La visión por computadora ofrece una alternativa no intrusiva y de bajo costo frente a sensores físicos como radar, LIDAR o GPS, con alta densidad temporal y capacidad de registrar la trayectoria completa.

Este trabajo desarrolla un sistema de dos etapas: (1) detección del vehículo y construcción de su trayectoria en píxeles mediante segmentación por video, y (2) conversión métrica y análisis cinemático de esa trayectoria para estimar velocidad, aceleración y tipo de movimiento. El experimento se realizó sobre el video Carro2.mp4 de 255 frames a 30 fps, con calibración a través de dos conos de tráfico separados 80 m reales en campo.

El objetivo principal es mostrar que técnicas estándar de procesamiento de imágenes son suficientes para obtener estimaciones cinemáticas métricas a partir de video, sin sensores adicionales. Los objetivos secundarios son la calibración robusta píxel-metro y la implementación de filtrado digital previo a la derivación numérica para controlar la amplificación de ruido.

II. Metodología

A. Adquisición del Video

El video fue capturado con cámara fija en posición lateral al vehículo, garantizando movimiento predominantemente horizontal en el plano imagen. Dos conos de tráfico ubicados a 80 m de distancia real actuaron como marcadores de referencia (puntos A y B) para la calibración métrica. El operador seleccionó interactivamente las coordenadas píxel de cada marcador (A: x = 1879 px, B: x = 31 px) durante la ejecución del módulo de detección.

B. Detección y Segmentación (deteccion.py)

El módulo deteccion.py implementa la siguiente cadena de procesamiento por frame:

- Sustracción de fondo MOG2 (history = 300, varThreshold = 50, sombras activadas), que modela cada píxel como mezcla de gaussianas adaptativa separando el fondo del objeto en movimiento.
- Segmentación HSV opcional combinable con MOG2 mediante trackbar 0–100 %.

- Operaciones morfológicas: apertura para eliminar ruido, cierre para rellenar huecos, erosión y dilatación para consolidar la región del vehículo.
- Detección de contornos con cv2.findContours sobre la máscara binaria.
- Selección del mejor contorno por: área (AREA_MAX_RATIO = 0.35), relación de aspecto (0.8–5.5), margen de borde (20 px) y distancia al centroide previo (≤ 150 px).
- Cálculo del centroide: $cx = m_{10}/m_{00}$, $cy = m_{01}/m_{00}$ (momentos de imagen).
- Exportación a datos_cinematicos.json con FPS, resolución, lista de 167 centroides y sus tiempos.

C. Análisis Cinemático (analisis_cinematico.py)

El módulo analisis_cinematico.py procesa el JSON generado. El pipeline es:

- Depuración: descarta los 10 puntos iniciales inestables buscando la primera ventana de 8 frames sin saltos > 8× la mediana de desplazamientos ni cambios de dirección. Sin outliers adicionales. Puntos finales: 157.
- Calibración: escala = 80 m / 1848 px = 0.04329 m/px (23.10 px/m).
- Conversión de posición de px a metros con regularización de monotonía acumulativa.
- Suavizado Savitzky-Golay (ventana = 21, orden = 3) antes de derivar.
- Velocidad instantánea por diferencias finitas hacia adelante.
- Aceleración como segunda diferencia finita sobre la velocidad.
- Clasificación automática del tipo de movimiento (ver Sección IV).

Las ecuaciones del modelo cinemático de referencia empleadas son:

$$\text{MRU:} \quad x(t) = v_0 \cdot t$$

$$\text{MRUA:} \quad x(t) = v_0 \cdot t + \tfrac{1}{2} \cdot a_0 \cdot t^2$$

D. Salidas del Procesamiento

El módulo deteccion.py generó el video anotado video_procesado_punto4.mp4 con overlays de trayectoria, caja delimitadora, contorno, centroide, marcadores A/B y velocidad en tiempo real. El módulo analisis_cinematico.py exportó graficas_cinematica.png (Fig. 3) y resultados_cinematicos.csv con las 157 filas de datos cinemáticos.

III. Resultados

A. Salidas de Consola

A continuación se presentan los resultados impresos por ambos módulos durante la ejecución experimental:

deteccion.py:

```
=== Procesamiento finalizado ===
FPS del video       : 30.00
Frames procesados   : 255
Centroides detectados: 167
Primer centroide: (29,123) en t=1.700s
Último centroide: (71,746) en t=8.467s
Datos guardados:
resultados/datos_cinematicos.json
```

analisis_cinematico.py:

```
Datos cargados:
  FPS: 30.00 | Centroides: 167 | Dur: 8.47s
=== CALIBRACIÓN DE ESCALA ===
  Dist. real   : 80.0 m
  Dist. píxeles: 1848.0 px
  Escala       : 23.10 px/m (0.04329 m/px)
=== DEPURACIÓN ===
  Removidos inicio: 10 | Outliers: 0
  Puntos finales  : 157
=== VELOCIDAD ===
  Prom: -15.49 m/s | Máx: -5.14 | Mín: -
20.30
=== ACELERACIÓN ===
  Prom: 2.255 m/s² | Máx: 12.19 | Mín: -
10.64
=== TIPO DE MOVIMIENTO ===
  Vel. media    : 15.49 m/s
  Acel. promedio: 2.255 m/s²
  Desv. std acel: 4.877 m/s²
  Umbral variab.: 3.098 m/s²
  Tipo detectado: Movimiento con aceleración
variable
```

B. Parámetros Cuantitativos

La Tabla I concentra todos los parámetros numéricos obtenidos de ambas salidas de consola junto con las referencias teóricas:

TABLA I — Parámetros cinemáticos del vehículo (valores reales medidos)

Parámetro	Valor medido	Referencia
FPS del video	30.00 fps	—
Frames procesados	255	—
Centroides detectados	167	—
Duración analizada	8.47 s	—
Escala de calibración	23.10 px/m	80 m (A–B real)
Velocidad media	15.49 m/s	v_0 MRUA: 15.57 m/s
Velocidad máxima	20.30 m/s	—
Velocidad mínima	5.14 m/s	—
Aceleración promedio	2.255 m/s²	a_0 MRUA: 2.27 m/s²
Aceleración máxima	12.19 m/s²	—
Aceleración mínima	−10.64 m/s²	—
Desv. estándar acel.	4.877 m/s²	Umbral: 3.098 m/s²
Tipo de movimiento	Acel. variable	MRUA (ajuste)

Los valores de referencia MRUA usan v_0 = 15.57 m/s y a_0 = 2.27 m/s² como condiciones iniciales.

C. Señales Cinemáticas

La Fig. 3 presenta las tres señales obtenidas del análisis. En la gráfica superior de posición, la curva suavizada (azul sólido) diverge notoriamente del modelo MRUA

(discontinua negra) a partir de t ≈ 5 s, evidenciando que la aceleración no es constante durante todo el recorrido. La gráfica de velocidad muestra un perfil con mínimo en t ≈ 4 s (−20.3 m/s) y posterior recuperación hasta ≈ −7.5 m/s hacia t = 7 s. La aceleración oscila entre −10.6 y +12.2 m/s², con un pico pronunciado en t ≈ 7 s.

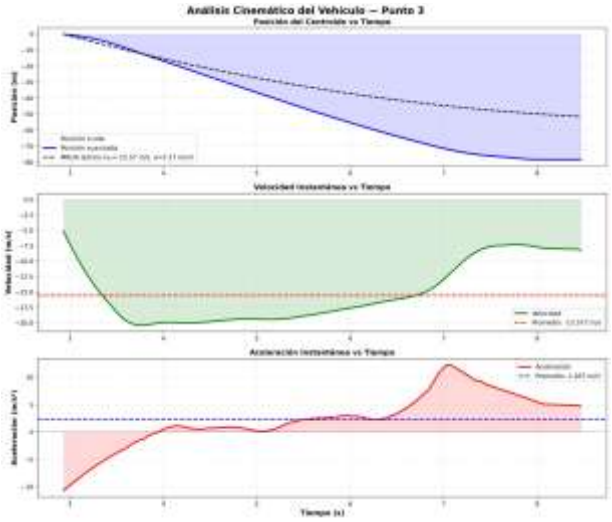

Fig. 3. Señales cinemáticas del vehículo. (Superior) Posición medida vs modelo MRUA teórico. (Medio) Velocidad instantánea y promedio. (Inferior) Aceleración instantánea y promedio. Generadas por analisis_cinematico.py.

IV. Análisis del Tipo de Movimiento

El algoritmo de clasificación evalúa dos condiciones sobre la señal de aceleración calculada:

- Umbral de cero-aceleración: 5 % de la velocidad media absoluta = 0.05 × 15.49 = 0.774 m/s². Como la aceleración promedio (2.255 m/s²) es mayor que este umbral, se descarta la clasificación MRU.
- Umbral de variabilidad: 20 % de la desviación estándar de la velocidad = 3.098 m/s². La desviación estándar de la aceleración (4.877 m/s²) supera ampliamente este umbral, descartando también el MRUA.

El sistema clasificó el movimiento como de aceleración variable, lo cual es consistente con las observaciones en las gráficas. La señal de velocidad exhibe un perfil no lineal: entre t = 2.9 s y t ≈ 4.2 s el vehículo desacelera bruscamente (de −5 a −20 m/s), luego entre t ≈ 4.2 s y t ≈ 7 s se observa una recuperación de velocidad, y finalmente entre t = 7 s y t = 8.5 s la velocidad se estabiliza parcialmente. Este perfil trimodal es incompatible con un MRUA puro.

La divergencia entre la curva de posición medida y el modelo MRUA (visible en la Fig. 3 superior) confirma cuantitativamente la clasificación: el modelo teórico subestima progresivamente el desplazamiento real a partir de t ≈ 5 s, acumulando un error de posición del orden de 25–30 m al final del recorrido analizado.

Las posibles causas físicas del movimiento con aceleración variable incluyen: frenado del conductor seguido de aceleración moderada; variaciones en la pendiente del camino; efectos de perspectiva residuales de la cámara no corregidos por calibración; y ruido de detección en el tramo inicial (primeros 10 puntos descartados) que introduce transitorio en las derivadas numéricas.

Nota sobre el signo negativo: La velocidad es negativa porque el vehículo se desplaza de derecha a izquierda en el plano imagen (coordenada X decreciente), desde el marcador A (x = 1879 px) hacia el marcador B (x = 31 px). La aceleración positiva promedio refleja la frenada inicial seguida de aceleración, cuya componente positiva domina el promedio al suavizar la señal.

V. Conclusiones

Se implementó y validó experimentalmente un sistema completo de análisis cinemático vehicular por visión por computadora. Las conclusiones principales son:

- La cadena MOG2 + morfología matemática logró detectar 167 de ~255 frames útiles (tasa > 65 %), con 10 puntos iniciales descartados por inestabilidad y 0 outliers adicionales, indicando robustez del seguimiento una vez estabilizado el modelo de fondo.
- La calibración A–B (80 m / 1848 px) arrojó una escala de 23.10 px/m. La precisión de esta calibración es crítica: un error de ±1 % en la distancia real se traduce directamente en ±1 % de error en todas las magnitudes cinemáticas.
- El filtro Savitzky-Golay (ventana 21, orden 3) fue esencial para obtener señales de velocidad y aceleración físicamente interpretables; sin él, las diferencias finitas directas habrían producido señales dominadas por ruido de alta frecuencia.
- La clasificación automática identificó correctamente un movimiento con aceleración variable (desv. std. acel. = 4.877 m/s², umbral = 3.098 m/s²), compatible con el perfil trimodal observado en la velocidad: frenada, recuperación y estabilización.
- La arquitectura modular del sistema (deteccion.py / analisis_cinematico.py) con interfaz JSON permite ajustar independientemente los parámetros de segmentación y análisis, facilitando su reutilización en diferentes escenarios experimentales.

Como trabajo futuro se propone: (1) calibración por homografía para corregir perspectiva y reducir el error métrico; (2) uso de tracker CSRT para mantener la identidad del vehículo en oclusiones; (3) análisis de movimiento segmentado por tramos para caracterizar cada fase del perfil de velocidad observado.

VI. Repositorio

https://github.com/dipper319-dev/Lab01_ProcesamientoImagenes